



BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN (FCC)

CARRERA: Lic. Ing. en Ciencias de la Computación

MATERIA: Programación Distribuida Aplicada

DOCENTE: Dr. Gustavo Emilio Mendoza Olguin

Manual de Instalación y Ejecución DBaaS

ALUMNOS

Cristopher Damian Sánchez Santiago

Diego Yosef Tequipa Tepox

MATRICULAS

202253420

202254974

1. Requisitos del Sistema

1.1 Requisitos de Software

Tabla 1. Software requerido para ejecutar el sistema

Software	Versión mínima	Propósito	Descarga
Docker Desktop	24.0 o superior	Contenedores de infraestructura (MySQL, RabbitMQ) y microservicios	docker.com
Docker Compose	2.20 o superior	Orquestación de los 9 contenedores del sistema	Incluido en Docker Desktop
Python	3.11 o superior	Ejecución del cliente cliente y microservicios	python.org
pip	23.0 o superior	Instalación de dependencias Python	Incluido con Python
mpi4py / OpenMPI	3.1 o superior	Cómputo paralelo en ms-query (COUNT, SUM, AVG)	Ver sección 1.3
Git	2.40 o superior	Clonar el repositorio del proyecto	git-scm.com

1.2 Requisitos de Hardware

Tabla 2. Recursos mínimos y recomendados

Recurso	Mínimo	Recomendado
RAM	4 GB libres para Docker	8 GB o más
CPU	2 núcleos	4 núcleos (para MPI con 4 workers)
Almacenamiento	2 GB libres	5 GB (imágenes Docker + datos)

Sistema Operativo	Windows 10/11, macOS 12+, Ubuntu 20.04+	Cualquiera con Docker
-------------------	---	-----------------------

1.3 Dependencias Python del Cliente

El cliente (**cliente**) y los microservicios Python requieren las siguientes bibliotecas:

Biblioteca	Versión	Uso en el sistema
grpcio	>=1.62	Comunicación gRPC con el Gateway
grpcio-tools	>=1.62	Compilación de archivos .proto
protobuf	>=4.25	Serialización de mensajes gRPC
PyJWT	>=2.8	Generación y validación de tokens JWT
bcrypt	>=4.1	Hash de contraseñas en ms-auth
mysql-connector-python	>=8.3	Conexión a MySQL en todos los servicios
pika	>=1.3	Conexión a RabbitMQ en Gateway y ms-audit
mpi4py	>=3.1	Cómputo paralelo MPI en ms-query

2. Instalación Paso a Paso

2.1 Clonar o Descomprimir el Proyecto

Si se tiene el archivo ZIP del proyecto, descomprimirlo en el directorio de trabajo:

```
unzip Servicio_distribuido_DBaaS.zip -d DBaaS
cd DBaaS/"Servicio distribuido DBaaS"
```

Todos los comandos siguientes se ejecutan desde la raíz del proyecto donde se encuentra el archivo `docker-compose.yml`

2.2 Verificar Docker

Antes de continuar, verificar que Docker esté instalado y en ejecución:

```
docker --version
docker compose version
docker info
```

La salida de 'docker info' no debe mostrar errores. Docker Desktop debe estar abierto.

2.3 Configurar Variables de Entorno

El proyecto incluye un archivo `.env` con los valores predeterminados. Verificar que existe y contiene:

```
cat .env
```

El archivo `.env` contiene:

```
MYSQL_ROOT_PASSWORD=dbaas1234
DB_HOST=mysql
DB_PORT=3306
DB_USER=root
DB_PASSWORD=dbaas1234
DB_NAME=dbaas_auth
RABBITMQ_USER=admin
RABBITMQ_PASS=admin1234
RABBITMQ_HOST=rabbitmq
RABBITMQ_PORT=5672
JWT_SECRET=5d5530b54849d40461d646ef0e56e4a68fa9d756fd960ffc6feff494b626f6e3
JWT_EXP_HOURS=24
```

En un entorno de producción, cambiar JWT_SECRET, MYSQL_ROOT_PASSWORD y RABBITMQ_PASS por valores seguros únicos.

2.4 Compilar los Archivos Proto (una sola vez)

Los archivos dbaas_pb2.py y dbaas_pb2_grpc.py se generan desde dbaas.proto. Ejecutar:

```
chmod +x compile_proto.sh
./compile_proto.sh
```

Si el script no existe o da error, ejecutar manualmente:

```
cd protos
python -m grpc_tools.protoc -I. --python_out=. --grpc_python_out=.
dbaas.proto
cd ..
```

Si grpc_tools no está instalado: pip install grpcio-tools --break-system-packages

2.5 Instalar Dependencias Python del Cliente

El cliente cliente se ejecuta directamente en el host (fuera de Docker). Instalar sus dependencias:

```
pip install grpcio grpcio-tools protobuf PyJWT bcrypt mysql-connector-
python pika mpi4py
```

O si existe requirements.txt en cliente:

```
pip install -r cliente/requirements.txt
```

2.6 Instalar OpenMPI (para MPI Workers)

Linux (Ubuntu/Debian):

```
sudo apt-get update && sudo apt-get install -y libopenmpi-dev openmpi-
bin
```

macOS (Homebrew):

```
brew install open-mpi
```

Windows:

Instalar Microsoft MPI desde: <https://learn.microsoft.com/en-us/message-passing-interface/microsoft-mpi>

Verificar la instalación:

```
mpiexec --version  
python -c "from mpi4py import MPI; print('MPI OK, size=',  
MPI.COMM_WORLD.Get_size())"
```

3. Ejecución del Sistema

3.1 Levantar la Infraestructura con Docker Compose

Desde la raíz del proyecto (donde está docker-compose.yml), ejecutar:

```
docker compose up -d
```

Este comando levanta los 9 contenedores en orden:

- mysql (espera healthcheck antes de iniciar los microservicios)
- rabbitmq (espera healthcheck)
- ms-auth → ms-admin → ms-crud → ms-query → ms-broker → ms-gateway → ms-audit

Verificar que todos los contenedores están corriendo:

```
docker compose ps
```

Todos los contenedores deben mostrar estado 'running' o 'healthy'. Si alguno aparece como 'exited', revisar los logs.

Ver logs en tiempo real de todos los servicios:

```
docker compose logs -f
```

Ver logs de un servicio específico:

```
docker compose logs -f ms-gateway
docker compose logs -f ms-auth
```

3.2 Verificar que los Microservicios Están Listos

Esperar aproximadamente 30 segundos después de docker compose up. Luego verificar:

```
docker compose logs ms-auth | grep "tabla users lista"
docker compose logs ms-gateway | grep "escuchando en puerto 50051"
docker compose logs ms-audit | grep "escuchando cola"
```

Tabla 3. Mensajes de arranque esperados por microservicio

Contenedor	Mensaje esperado en logs
dbaas-auth	[auth] tabla users lista / [auth] escuchando en puerto 50056

dbaas-admin	[admin] escuchando en puerto 50053
dbaas-crud	[crud] escuchando en puerto 50054
dbaas-query	[query] escuchando en puerto 50055
dbaas-broker	[broker] escuchando en puerto 50052
dbaas-gateway	[gateway] escuchando en puerto 50051
dbaas-audit	[audit] conectado a RabbitMQ / [audit] escuchando cola 'dbaas.audit'

3.3 Ejecutar el Cliente

El cliente se ejecuta en el host (no dentro de Docker) porque necesita interacción de terminal:

```
cd cliente
python main.py
```

El cliente mostrará el banner de bienvenida y el menú de autenticación. El flujo de primer uso es:

1. Seleccionar opción 2 (Registrarse)
2. Crear usuario admin: nombre admin1, contraseña Admin123, rol 3 (admin)
3. Seleccionar opción 1 (Iniciar sesión)
4. Ingresar credenciales de admin1
5. Seleccionar interfaz: 1 (SQL) o 2 (NoSQL)

El cliente debe ejecutarse desde el directorio cliente para que los imports relativos funcionen correctamente.

3.4 Acceder a la Interfaz de Administración de RabbitMQ

RabbitMQ expone un panel web de administración en el puerto 15673:

```
http://localhost:15673
```

Credenciales: usuario admin / contraseña admin1234

Desde este panel se puede monitorear la cola dbaas.audit, ver mensajes pendientes y verificar conexiones activas.

3.5 Acceder a MySQL Directamente

Para verificar datos o depurar, conectarse a MySQL dentro del contenedor:

```
docker exec -it dbaas-mysql mysql -uroot -pdbaas1234
```

Consultas útiles de verificación:

```
USE dbaas_auth;  
SELECT user_id, username, role, created_at FROM users;  
SELECT * FROM audit_log ORDER BY created_at DESC LIMIT 10;
```

3.6 Detener el Sistema

Para detener todos los contenedores conservando los datos:

```
docker compose down
```

Para detener y eliminar todos los datos (volúmenes MySQL y RabbitMQ):

```
docker compose down -v
```

Usar 'down -v' solo si se quiere reiniciar desde cero. Elimina todos los datos de MySQL incluyendo usuarios y bases de datos creadas.

4. Resolución de Problemas Comunes

4.1 Tabla de Errores Frecuentes

Error	Causa probable	Solución
Connection refused :50051	ms-gateway no ha terminado de arrancar	Esperar 30s y volver a intentar. Revisar: docker compose logs ms-gateway
Auth Service no disponible	ms-auth caído o MySQL no listo	docker compose restart ms-auth. Verificar: docker compose logs ms-auth
grpc._channel._InactiveRpcError	Dirección de servicio incorrecta o contenedor caído	Verificar GATEWAY_ADDR en variables de entorno del cliente
MPI falló / mpiexec not found	OpenMPI no instalado en el host o en el contenedor	Instalar OpenMPI según sección 2.6
MySQL 2003: Can't connect	Contenedor MySQL no listo (healthcheck pendiente)	Esperar hasta que 'docker compose ps' muestre mysql como healthy
ImportError: No module named dbaas_pb2	Archivos proto no compilados	Ejecutar compile_proto.sh o el comando manual de sección 2.4
Token inválido / Token expirado	JWT_SECRET diferente entre sesiones, o token de 24h vencido	Hacer logout y login nuevamente para obtener token fresco
RabbitMQ no disponible (warning en gateway)	ms-audit caído; los eventos no se auditan pero el sistema sigue funcionando	docker compose restart ms-audit

4.2 Comandos de Diagnóstico

Ver estado de todos los contenedores:

```
docker compose ps
```

Reiniciar un microservicio específico:

```
docker compose restart ms-gateway
```

Ver consumo de recursos en tiempo real:

```
docker stats
```

Reconstruir imágenes (si se modificó el código):

```
docker compose build --no-cache  
docker compose up -d
```